

**TECNOLÓGICO NACIONAL
DE MÉXICO**

Instituto Tecnológico de
Nuevo León



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Ingeniería Industrial

Distribuciones fundamentales para el muestreo

Actividad 1 — Inferencial I

Alumno: Edgar Santiago Limón García

Matrícula: 25480546

Profesor: Raúl Zambrano

Fecha: 30 de agosto de 2026

Guadalupe, Nuevo León

Resumen

Esta investigación explica el papel del muestreo en la estadística inferencial y desarrolla las siete distribuciones fundamentales solicitadas: media, diferencia de medias, proporción, diferencia de proporciones, t de Student, varianza y relación de varianzas. Para cada caso se presentan condiciones de aplicación, distribución o aproximación, error estándar y un ejemplo resuelto con interpretación en un contexto de ingeniería industrial. El hilo conductor es que una estadística cambia de una muestra a otra; conocer su distribución muestral permite cuantificar esa variación y convertir datos parciales en decisiones justificadas sobre un proceso.

Índice de Contenidos

1. Introducción	ii
2. 1.1 Introducción a la estadística inferencial	iii
3. 1.2 Muestreo: introducción y tipos	iii
4. 1.3 Teorema del límite central	v
5. 1.4 Distribuciones fundamentales para el muestreo	v
5.1. 1.4.1 Distribución muestral de la media	v
5.2. 1.4.2 Distribución muestral de la diferencia de medias	vi
5.3. 1.4.3 Distribución muestral de la proporción	vi
5.4. 1.4.4 Distribución muestral de la diferencia de proporciones	vii
5.5. 1.4.5 Distribución t de Student	viii
5.6. 1.4.6 Distribución muestral de la varianza	viii
5.7. 1.4.7 Distribución muestral de la relación de varianzas	ix
6. Síntesis comparativa	x
7. Conclusiones	x
Referencias	xii

Índice de Tablas

1. Selección de una distribución muestral.	x
--	---

1. Introducción

En ingeniería industrial rara vez es viable inspeccionar cada pieza, medir a todos los operarios o ensayar hasta la falla la totalidad de un lote. La estadística inferencial resuelve este límite práctico: observa una parte de la población y, mediante modelos probabilísticos, estima parámetros, contrasta afirmaciones y cuantifica la incertidumbre de las decisiones. Su fundamento no es que una muestra reproduzca perfectamente a la población, sino que el

mecanismo de selección y la variabilidad de los estadísticos sean conocidos y controlables (Montgomery y Runger, 2018, Walpole *et al.*, 2012).

El concepto central de esta actividad es la *distribución muestral*: la distribución de probabilidad de un estadístico si se repitiera el mismo plan de muestreo muchas veces. Una media, una proporción o una varianza calculadas una sola vez son resultados observados; sus distribuciones muestrales describen qué resultados serían esperables bajo las mismas condiciones. Por ello conectan la probabilidad con la estimación, los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis y el control estadístico de procesos.

2. 1.1 Introducción a la estadística inferencial

La estadística descriptiva organiza y resume los datos disponibles mediante tablas, gráficas y medidas como la media o la desviación estándar. La estadística inferencial va más allá: usa una muestra para formular conclusiones acerca de una población. En esta relación se distinguen:

- **Población:** conjunto completo de unidades de interés.
- **Parámetro:** característica fija, generalmente desconocida, de la población; por ejemplo μ , p o σ^2 .
- **Muestra:** subconjunto observado de la población.
- **Estadístico:** función de los datos muestrales; por ejemplo $\bar{X}$, $\hat{p}$ o S^2 .
- **Inferencia:** conclusión probabilística sobre el parámetro a partir del estadístico.

Existen dos tareas principales. La **estimación** asigna un valor puntual o un intervalo plausible a un parámetro; la **prueba de hipótesis** evalúa si la evidencia es compatible con una afirmación. Ninguna corrige un diseño sesgado: una muestra grande reduce el error aleatorio, pero no elimina errores de cobertura, no respuesta, medición o selección (Devore, 2016).

3. 1.2 Muestreo: introducción y tipos

El muestreo consiste en seleccionar unidades de una población bajo un procedimiento definido. La unidad de análisis, el marco muestral, el tamaño n y la forma de selección deben especificarse antes de observar los resultados. Para muestreo aleatorio simple sin reemplazo

desde una población finita de tamaño N , el error estándar suele multiplicarse por la corrección

$$\sqrt{\frac{N-n}{N-1}},$$

cuando la fracción n/N no es despreciable (regla práctica: superior a 5 %).

Muestreo probabilístico

Cada unidad tiene una probabilidad conocida y positiva de selección, lo que permite evaluar el error de muestreo.

Aleatorio simple. Todas las muestras de tamaño n tienen la misma probabilidad. Es conceptualmente directo, pero exige un marco completo.

Sistemático. Se elige un inicio aleatorio y después cada k -ésima unidad. Es eficiente en líneas de producción, siempre que no exista periodicidad asociada con k .

Estratificado. La población se divide en estratos homogéneos (turno, máquina o proveedor) y se toma una muestra en cada uno. Mejora precisión y asegura representación.

Por conglomerados. Se seleccionan grupos naturales (plantas, lotes o celdas) y se observan todas o algunas unidades internas. Reduce costos, aunque unidades cercanas pueden ser semejantes.

Multietápico. Combina selecciones sucesivas, por ejemplo plantas, líneas y piezas.

Muestreo no probabilístico

La selección depende de accesibilidad o juicio; es útil en exploración, pero no permite generalizar con el mismo respaldo probabilístico.

Conveniencia. Se observan las unidades disponibles.

Juicio o intencional. Un experto elige casos considerados informativos.

Cuotas. Se fijan cantidades por categoría sin selección aleatoria dentro de ellas.

Bola de nieve. Los participantes remiten a otros; se usa en poblaciones difíciles de localizar.

4. 1.3 Teorema del límite central

Sean $X_1, \dots, X_n$ variables independientes e idénticamente distribuidas, con media μ y varianza finita σ^2 . El teorema del límite central (TLC) establece que

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

cuando n crece. En consecuencia, para muestras suficientemente grandes,

$$\bar{X} \approx N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right).$$

La media de las medias permanece en μ , mientras su error estándar $\sigma/\sqrt{n}$ disminuye. El TLC no afirma que los datos originales se vuelvan normales ni que $n = 30$ sea una frontera universal: el tamaño requerido depende de asimetría, colas, dependencia y valores atípicos. Si la población ya es normal, la media muestral es exactamente normal para cualquier n ; en poblaciones muy sesgadas se necesita mayor tamaño (Illowsky y Dean, 2023, National Institute of Standards and Technology, 2023).

5. 1.4 Distribuciones fundamentales para el muestreo

Las siguientes distribuciones indican qué tan lejos puede quedar un estadístico de su parámetro por azar. En las aproximaciones normales se usa $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ para $Z \sim N(0, 1)$. Los ejemplos se plantean como probabilidades para resaltar la lógica de cada distribución.

5.1. 1.4.1 Distribución muestral de la media

Si la población es normal, o si el TLC es aplicable, entonces

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right), \quad E(\bar{X}) = \mu, \quad SE(\bar{X}) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

Esto muestra que $\bar{X}$ es insesgada y que cuadruplicar el tamaño reduce a la mitad su error estándar.

Ejemplo 1: media de llenado

Una llenadora produce envases con $\mu = 500$ ml y $\sigma = 8$ ml. Para muestras aleatorias de $n = 36$, calcúlese $P(\bar{X} > 502)$.

$$SE = \frac{8}{\sqrt{36}} = 1.333, \quad z = \frac{502 - 500}{1.333} = 1.50.$$

Por tanto, $P(\bar{X} > 502) = 1 - \Phi(1.50) = 0.0668$. Aun con el proceso centrado en 500 ml, aproximadamente 6.68 % de las muestras de 36 envases excederían una media de 502 ml por variación aleatoria.

5.2. 1.4.2 Distribución muestral de la diferencia de medias

Para dos muestras independientes,

$$E(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) = \mu_1 - \mu_2, \quad SE = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}},$$

y la diferencia es normal si ambas poblaciones son normales o aproximadamente normal para muestras grandes. La independencia entre muestras es esencial.

Ejemplo 2: tiempos de dos líneas

La línea A tiene $\mu_A = 52$ s, $\sigma_A = 5$ s y $n_A = 40$; la línea B, $\mu_B = 48$ s, $\sigma_B = 6$ s y $n_B = 50$. Se busca $P(\bar{X}_A - \bar{X}_B > 6)$.

$$\mu_D = 4, \quad SE_D = \sqrt{\frac{25}{40} + \frac{36}{50}} = 1.160, \quad z = \frac{6 - 4}{1.160} = 1.725.$$

Así, $P(D > 6) = 1 - \Phi(1.725) = 0.0423$. Una diferencia muestral mayor de seis segundos sería poco frecuente si las medias reales difieren sólo cuatro.

5.3. 1.4.3 Distribución muestral de la proporción

Si X cuenta éxitos en n ensayos Bernoulli independientes y $\hat{p} = X/n$, entonces

$$E(\hat{p}) = p, \quad SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

La distribución exacta proviene de $X \sim \text{Bin}(n, p)$; se aproxima por una normal cuando np y $n(1-p)$ son suficientemente grandes (comúnmente, al menos 10).

Ejemplo 3: proporción defectuosa

Un proceso tiene $p = 0.08$ de piezas defectuosas. En $n = 200$ piezas, calcúlese aproximadamente $P(\hat{p} > 0.11)$.

$$SE = \sqrt{\frac{0.08(0.92)}{200}} = 0.01918, \quad z = \frac{0.11 - 0.08}{0.01918} = 1.564.$$

Entonces $P(\hat{p} > 0.11) \approx 1 - \Phi(1.564) = 0.0589$. Una muestra que supere 11 % de defectos es posible, aunque relativamente inusual, incluso si el proceso conserva $p = 0.08$.

5.4. 1.4.4 Distribución muestral de la diferencia de proporciones

Con muestras independientes,

$$E(\hat{p}_1 - \hat{p}_2) = p_1 - p_2, \quad SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}.$$

La aproximación normal requiere suficientes éxitos y fracasos esperados en cada grupo. Para una prueba de igualdad $p_1 = p_2$ suele usarse una proporción combinada; para describir la distribución bajo valores conocidos se emplea la fórmula anterior.

Ejemplo 4: defectos de dos proveedores

El proveedor A tiene $p_A = 0.05$, $n_A = 300$ y B tiene $p_B = 0.09$, $n_B = 250$. Calcúlese $P(\hat{p}_A > \hat{p}_B)$.

$$\mu_D = -0.04, \quad SE_D = \sqrt{\frac{0.05(0.95)}{300} + \frac{0.09(0.91)}{250}} = 0.02204,$$

$$z = \frac{0 - (-0.04)}{0.02204} = 1.815.$$

Por ello, $P(D > 0) = 1 - \Phi(1.815) = 0.0348$. Aunque A tiene menor tasa real, en cerca de 3.48 % de muestreos podría parecer peor sólo por variación muestral.

5.5. 1.4.5 Distribución t de Student

Cuando una muestra aleatoria proviene de una población normal, σ es desconocida y se sustituye por S ,

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}.$$

La distribución es simétrica, pero tiene colas más pesadas que la normal porque incorpora la incertidumbre de estimar σ . Al aumentar los grados de libertad se aproxima a $N(0, 1)$ (National Institute of Standards and Technology, 2023).

Ejemplo 5: tiempo de ajuste con σ desconocida

Diez ajustes de máquina dan $\bar{x} = 15.8$ min y $s = 1.5$ min. Para evaluar $H_0 : \mu = 15$ contra $H_1 : \mu \neq 15$,

$$t = \frac{15.8 - 15}{1.5/\sqrt{10}} = 1.687, \quad \nu = 9.$$

El valor p bilateral es 0.126. Como $p > 0.05$ (equivalentemente, $|1.687| < t_{0.975,9} = 2.262$), la muestra no ofrece evidencia suficiente para concluir que el tiempo medio difiere de 15 minutos.

5.6. 1.4.6 Distribución muestral de la varianza

Si $X_1, \dots, X_n$ es una muestra aleatoria de una población normal,

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2.$$

La distribución ji-cuadrada sólo toma valores no negativos y es asimétrica, especialmente con pocos grados de libertad. La normalidad es un supuesto más crítico aquí que para inferencias sobre medias (National Institute of Standards and Technology, 2023).

Ejemplo 6: variabilidad del diámetro

Un proceso normal tiene $\sigma^2 = 2.25$ mm². Para $n = 20$, calcúlese $P(S^2 > 4)$.

$$\chi^2 = \frac{(20-1)(4)}{2.25} = 33.778, \quad \nu = 19.$$

Por tanto, $P(\chi_{19}^2 > 33.778) = 0.0195$. Observar una varianza superior a 4 mm² ocurre en cerca de 1.95 % de las muestras si la varianza real continúa en 2.25 mm²; sería una señal para investigar el proceso.

5.7. 1.4.7 Distribución muestral de la relación de varianzas

Para muestras independientes de poblaciones normales,

$$F = \frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2} \sim F_{n_1-1, n_2-1}.$$

Bajo $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$, el estadístico se reduce a S_1^2/S_2^2 . La distribución F es positiva, asimétrica y depende de dos grados de libertad; sustenta comparaciones de variabilidad y el análisis de varianza (National Institute of Standards and Technology, 2023).

Ejemplo 7: comparación de variabilidad

Se obtienen $n_1 = 15$, $s_1^2 = 9$ de una máquina y $n_2 = 12$, $s_2^2 = 4$ de otra. Bajo igualdad de varianzas,

$$F = \frac{9}{4} = 2.25, \quad \nu_1 = 14, \quad \nu_2 = 11.$$

La cola superior es $P(F_{14,11} \geq 2.25) = 0.0913$. En una comparación bilateral, el valor observado tampoco rebasa los críticos de 5 %, $F_{0.025} = 0.323$ y $F_{0.975} = 3.359$. No hay evidencia suficiente al 5 % para declarar varianzas distintas, aunque la razón observada merece seguimiento operativo.

6. Síntesis comparativa

Tabla 1: Selección de una distribución muestral.

Estadístico	Situación principal	Distribución	Supuesto clave
$\bar{X}$	Una media, σ conocida	Normal exacta/aprox.	Normalidad o n grande
$\bar{X}_1 - \bar{X}_2$	Dos medias independientes	Normal exacta/aprox.	Independencia
$\hat{p}$	Una proporción	Binomial / normal aprox.	Éxitos y fracasos suficientes
$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$	Dos proporciones	Normal aproximada	Grupos independientes
$(\bar{X} - \mu)/(S/\sqrt{n})$	Una media, σ desconocida	t_{n-1}	Población normal en muestra pequeña
$(n-1)S^2/\sigma^2$	Una varianza	χ^2_{n-1}	Población normal
$(S_1^2/\sigma_1^2)/(S_2^2/\sigma_2^2)$	Razón de varianzas	F_{n_1-1, n_2-1}	Normalidad e independencia

7. Conclusiones

Las distribuciones muestrales convierten la variación entre muestras en una cantidad medible. Las cuatro primeras se apoyan en la distribución normal, de forma exacta bajo ciertos modelos o aproximada mediante el TLC; la distribución t permite inferir una media cuando la desviación poblacional se desconoce; y las distribuciones χ^2 y F modelan la variabilidad de uno y dos procesos normales, respectivamente.

Desde la perspectiva de la ingeniería industrial, el punto crítico no es memorizar fórmulas, sino seleccionar la distribución a partir de la pregunta, el estadístico y los supuestos. También debe distinguirse significación estadística de importancia práctica: un resultado raro bajo un modelo justifica revisar el proceso, pero la decisión final debe considerar costos, tolerancias, riesgo y calidad del diseño muestral. Un cálculo correcto basado en una muestra sesgada sigue produciendo una conclusión débil; por eso, inferencia y muestreo deben planearse como

un solo sistema.

Referencias

- Montgomery, D. C. y Runger, G. C., Applied Statistics and Probability for Engineers. Hoboken, NJ: Wiley, 7 ed., 2018.
- Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., y Ye, K., Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. México: Pearson Educación, 9 ed., 2012.
- Devore, J. L., Probability and Statistics for Engineering and the Sciences. Boston, MA: Cengage Learning, 9 ed., 2016.
- Illowsky, B. y Dean, S., Introductory Statistics 2e. Houston, TX: OpenStax, Rice University, 2023, <https://openstax.org/details/books/introductory-statistics-2e>. Consultado el 30 de agosto de 2026.
- National Institute of Standards and Technology, “Normal distribution”. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 2023, <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3661.htm>. Consultado el 30 de agosto de 2026.
- National Institute of Standards and Technology, “t distribution”. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 2023, <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3664.htm>. Consultado el 30 de agosto de 2026.
- National Institute of Standards and Technology, “Chi-square distribution”. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 2023, <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3666.htm>. Consultado el 30 de agosto de 2026.
- National Institute of Standards and Technology, “F distribution”. NIST/SEMATECH e-Handbook of Statistical Methods, 2023, <https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/eda/section3/eda3665.htm>. Consultado el 30 de agosto de 2026.